

Statistikk – 10. trinn

Data, diagrammer, sentralmål og spredning (ahas@hvl.no)

Læringsmål

- Organisere rådata i frekvenstabeller
- Beregne sentralmål (gjennomsnitt, median, typetall)
- Beregne spredningsmål (variasjonsbredde)
- Lage og tolke ulike diagrammer
- Sammenligne datasett
- Vurdere gyldigheten av statistiske modeller

Eksempel – Elevundersøkelse (full løsning)

Datasett: Antall minutter 10 elever bruker på sosiale medier en kveld:

35, 42, 50, 35, 60, 42, 55, 40, 35, 48

- Lag en frekvenstabell.
- Regn ut gjennomsnitt, median, typetall og variasjonsbredde.
- Tegn et histogram (klassebredde 10 min: 30–39, 40–49, 50–59, 60–69).

Løsning:

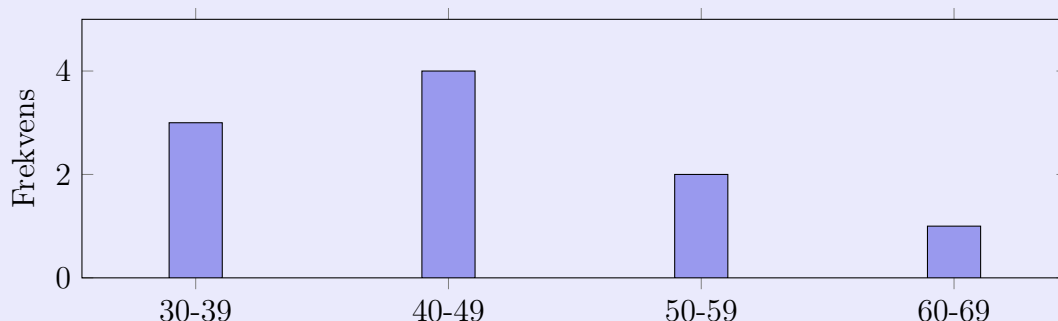
a) Frekvenstabell:

Minutter	Frekvens
35	3
40	1
42	2
48	1
50	1
55	1
60	1

b) Sentralmål og spredning:

- Gjennomsnitt: $\frac{35+42+50+35+60+42+55+40+35+48}{10} = \frac{442}{10} = 44,2$ minutter.
- Median: Sorterte data: 35,35,35,40,42,42,48,50,55,60. Midten mellom 5. og 6. verdi: $\frac{42+42}{2} = 42$ minutter.
- Typetall: 35 (forekommer 3 ganger).
- Variasjonsbredde: $60 - 35 = 25$ minutter.

c) Histogram (klassebredde 10):

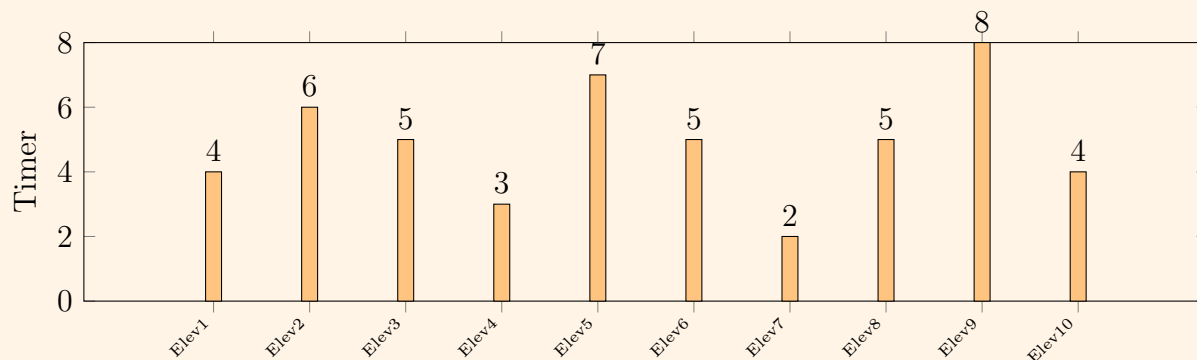


Kommentar: De fleste elevene bruker 40–49 minutter. Verdiene er spredt fra 35 til 60 minutter.

Praktiske oppgaver (1–6)

Oppgave 1 – Skjermtid (søylediagram)

Diagrammet viser antall timer ti elever bruker mobilen på en dag.



- Lag en frekvenstabell over dataene.
- Finn gjennomsnitt, median, typetall og variasjonsbredde.
- Hvor mange elever bruker mer enn 5 timer?
- Tegn et sektordiagram (skisser) for fordelingen “under 5 timer” og “5 timer eller mer”.

Oppgave 2 – Temperatur (linjediagram)

Tabellen viser middeltemperatur i Oslo en uke i mars.

Dag	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
°C	2	4	3	5	6	4	3

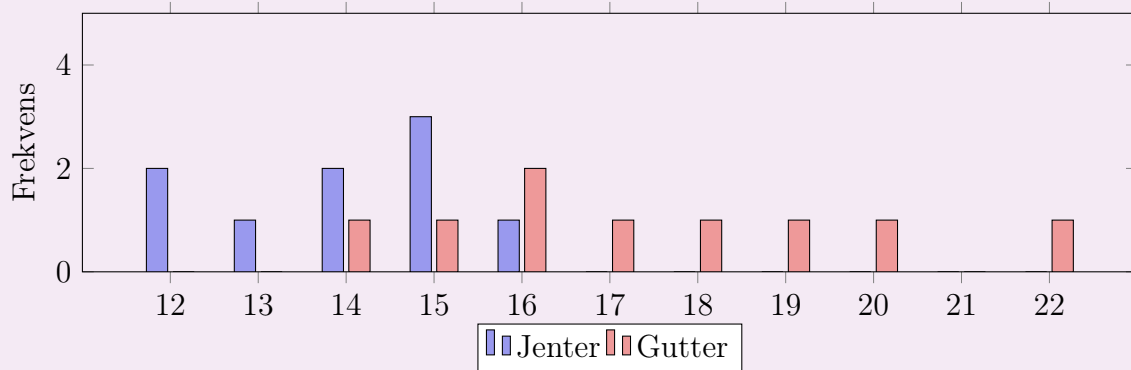
- Tegn et linjediagram for disse dataene.
- Hvilken dag var det varmest? Kaldest?
- Regn ut gjennomsnittstemperaturen for uken.
- Hva er variasjonsbredden?
- Hvis torsdagens temperatur var 7°C i stedet for 5°C – hvordan endrer dette gjennomsnittet?

Oppgave 3 – Sammenligning av jenter og gutter (dobbelte søylediagram)

To klasser har registrert ukentlig skjermtid (timer). Dataene er:

Jenter: 12, 15, 14, 13, 16, 15, 14, 12, 15, 13
Gutter: 18, 14, 20, 16, 15, 22, 17, 19, 15, 16

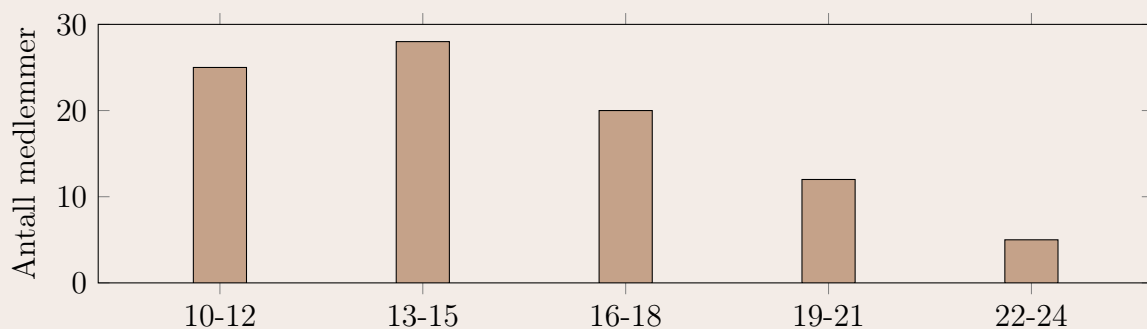
- a) Regn ut gjennomsnitt, median og variasjonsbredde for hver gruppe.
b) Diagrammet nedenfor viser fordelingen. Hvilken gruppe har høyest spredning? Begrunn.



- c) Hvilket sentralmål passer best for å sammenligne de to gruppene? Forklar.

Oppgave 4 – Histogram (alder i en sportsklubb)

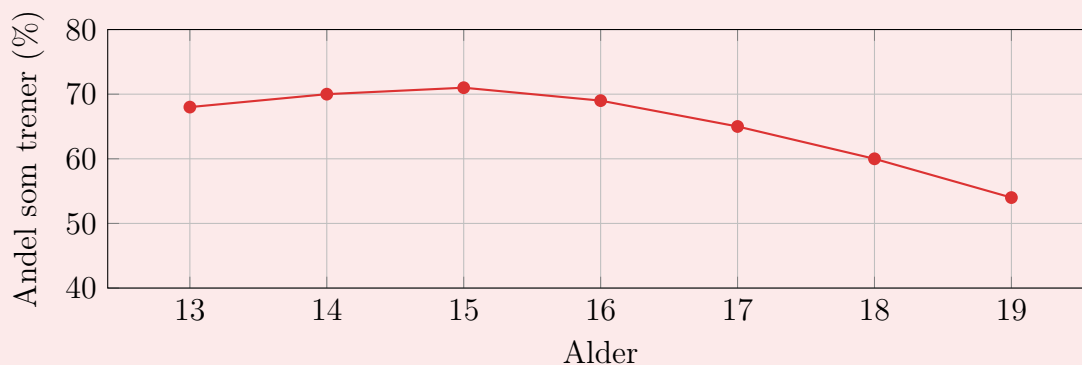
Histogrammet viser aldersfordelingen i en håndballklubb.



- a) Hvor mange medlemmer har klubben totalt?
b) Hvilken aldersgruppe har flest medlemmer?
c) Anslå gjennomsnittsalderen (bruk klassemidtpunktene: 11, 14, 17, 20, 23).
d) Hvor mange prosent av medlemmene er 18 år eller yngre?
e) Lag en frekvenstabell basert på histogrammet.

Oppgave 5 – Treningsvaner og modellvurdering

Diagram A viser andelen unge (13–19 år) som trener minst 3 ganger i uken (Ungdata 2024).



To elever, Mira og Per, har laget hver sin forenklede modell for å råde politikere om ny idrettshall.

Miras modell: Lineær nedgang fra 70% til 55% mellom 13 og 19 år. **Pers modell:** Konstant 68% fra 13 til 16 år, deretter fall til 50% ved 19 år.

- Beskriv utviklingen i det originale diagrammet (A).
- Tegn begge modellene inn i et koordinatsystem (skisser) og sammenlign med de virkelige dataene.
- Hvilken modell gir et mest korrekt bilde av virkeligheten? Begrunn.
- Hvilket råd ville du gitt politikerne basert på dataene?

Oppgave 6 – Favorittfag (sektordiagram)

I en klasse på 30 elever ble de spurt om favorittfag. Resultatet:

Fag:	Matematikk	Norsk	Kroppsøving	Musikk
Antall:	12	8	6	4

- Regn ut prosentandelen for hvert fag.
- Hvor mange grader skal hver sektor ha i et sektordiagram?
- Tegn sektordiagrammet (skisser eller bruk gradestokk).
- Hvor mange elever hadde et annet fag enn matematikk som favoritt?
- Lag et søylediagram som viser de samme dataene.

Oppgaver 7–16 (fortsettelse)

Oppgave 7 – Befolkningsvekst (linjediagram)

Tabellen viser folketallet i en by (i tusen) fra 2015 til 2024.

År	2015	2016	2017	2018	2019
Innbyggere (tusener)	82	84	87	89	91

- Tegn et linjediagram.
- Hvilket år var det største fallet?
- Beskriv utviklingen med egne ord.
- Hva var gjennomsnittlig årlig vekst fra 2015 til 2024?
- Forutsi folketallet i 2026 hvis trenden fortsetter.

Oppgave 8 – CO₂-utslipp (linjediagram)

CO₂-utslipp (tonn per person) i et land:

År	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Utslipp	7,2	7,0	6,1	6,5	6,3	5,9

- Tegn linjediagram.
- Hvor stor var nedgangen fra 2019 til 2020?
- Hvilken trend ser du?
- Hva var gjennomsnittlig utslipp i perioden?
- Hvis utslippene fortsetter å falle like mye som fra 2022 til 2023, hva blir utslippet i 2025?

Oppgave 9 – Døgnmiddeltemperatur (linjediagram)

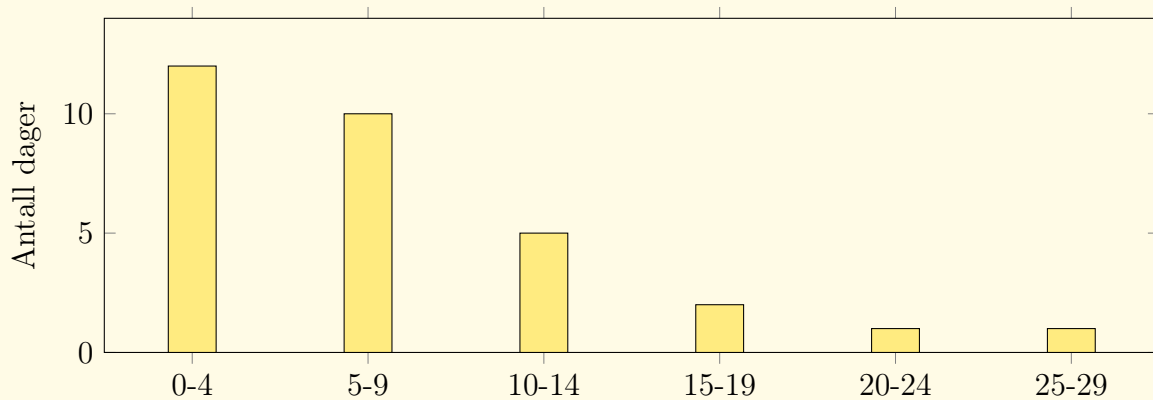
Temperaturer (°C) en uke i april:

Dag	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
°C	8	10	12	11	9	7	6

- Tegn linjediagram.
- Hvilken dag var det varmest? Kaldest?
- Hva var variasjonsbredden?
- Hvis temperaturen søndag hadde vært 10°C, hvordan ville det påvirket gjennomsnittet?
- Gi et forslag til hvorfor temperaturen faller mot slutten av uken.

Oppgave 10 – Nedbør i mai (histogram)

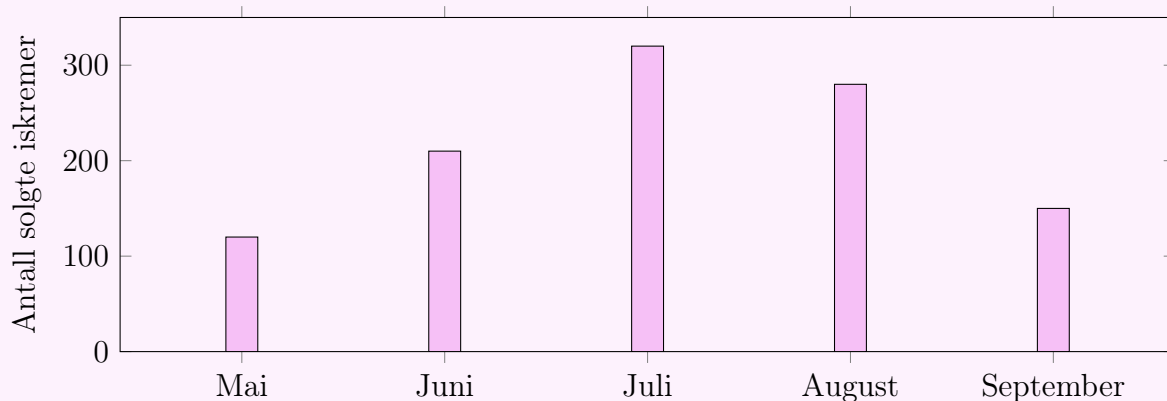
Histogrammet viser daglig nedbør (mm) i mai måned (31 dager).



- a) Hvor mange dager var det mindre enn 10 mm nedbør?
- b) Hvilken klasse har flest dager?
- c) Anslå total nedbør i mai (bruk klassemidtpunkter: 2, 7, 12, 17, 22, 27).
- d) Hvor mange prosent av dagene hadde minst 15 mm?
- e) Hvis en dag med 30 mm ble lagt til (ekstremvær), hvilken klasse skulle den havne i, og hvordan ville histogrammet endre seg?

Oppgave 11 – Salg av iskrem (søylediagram)

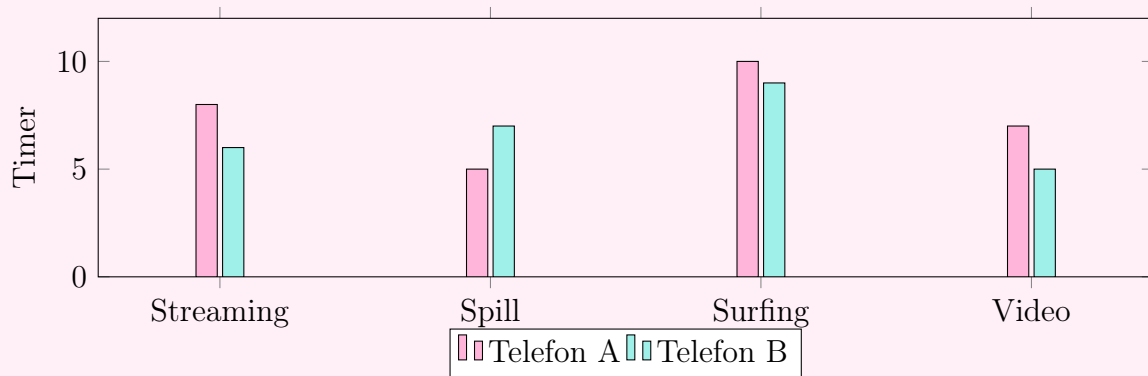
Salg (antall iskremer) i en kiosk fordelt på måneder.



- a) Hvilken måned hadde høyest salg? Hvor mye mer enn mai?
- b) Regn ut gjennomsnittlig salg per måned for de fem månedene.
- c) Hvor mange iskremer ble solgt totalt i sommermånedene (juni, juli, august)?
- d) Hvis prisen per iskrem er 25 kr, hva var inntekten i juli?
- e) Hvilken faktor kan forklare at salget faller i september?

Oppgave 12 – Batteritid for to mobiler (sammenlignende søyler)

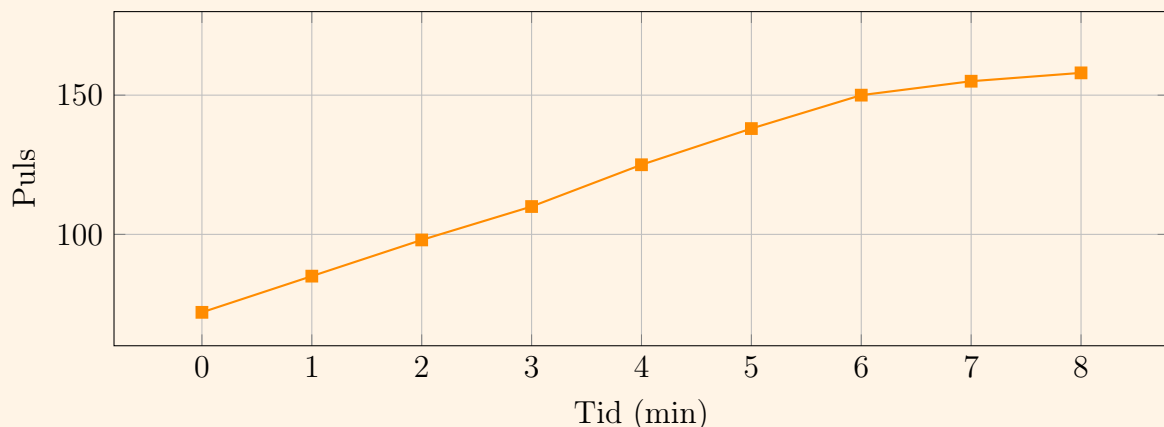
Batteritid (timer) ved ulike oppgaver for to telefoner.



- Hvilken telefon har lengst batteritid ved streaming?
- Ved hvilken aktivitet er Telefon B best i forhold til Telefon A?
- Hva er den totale batteritiden for hver telefon hvis man bruker alle fire aktivitetene like lenge (én time hver)?
- Hvilken telefon ville du anbefalt for en som spiller mye spill? Begrunn.
- Lag et nytt diagram som bare viser forskjellen i timer ($B - A$) for hver aktivitet.

Oppgave 13 – Puls under trening (modellering)

En 15-åring løper på tredemølle. Pulsen (slag/min) måles hvert minutt.



- Beskriv hvordan pulsen utvikler seg de første 8 minuttene.
- Hva er den gjennomsnittlige økningen per minutt fra 0 til 5 minutter?
- To elever lager modeller for puls etter 10 minutter:
Modell 1: $\text{Puls} = 70 + 12t$
Modell 2: $\text{Puls} = 80 + 9t$
- Hvilken modell passer best med datapunktene etter 8 minutter?
- Bruk den beste modellen til å forutsi pulsen etter 12 minutter. Er det realistisk? Begrunn.

Oppgave 14 – Fritidsaktiviteter (sektordiagram)

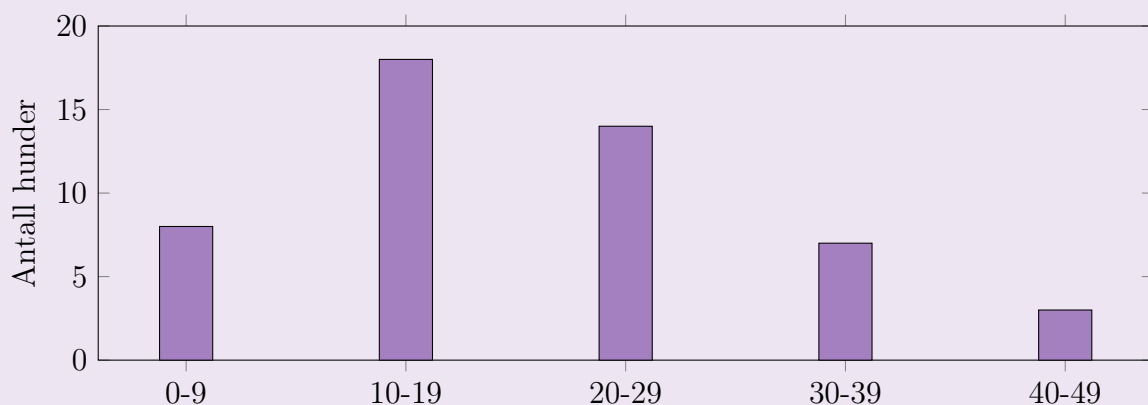
100 ungdommer ble spurt om favorittaktivitet på fritiden. Resultat:

Aktivitet	Sport	Gaming	Musikk	Venner
Antall	40	30	10	20

- Regn ut prosentandel for hver aktivitet.
- Hvor mange grader skal hver sektor ha?
- Tegn sektordiagrammet (skisser).
- Hvor mange flere liker sport enn musikk?
- Hvis du skulle presentere dette for en politiker som skal bygge en ungdomsklubb, hvilken aktivitet bør prioriteres? Begrunn.

Oppgave 15 – Vektfordeling for hunder (histogram)

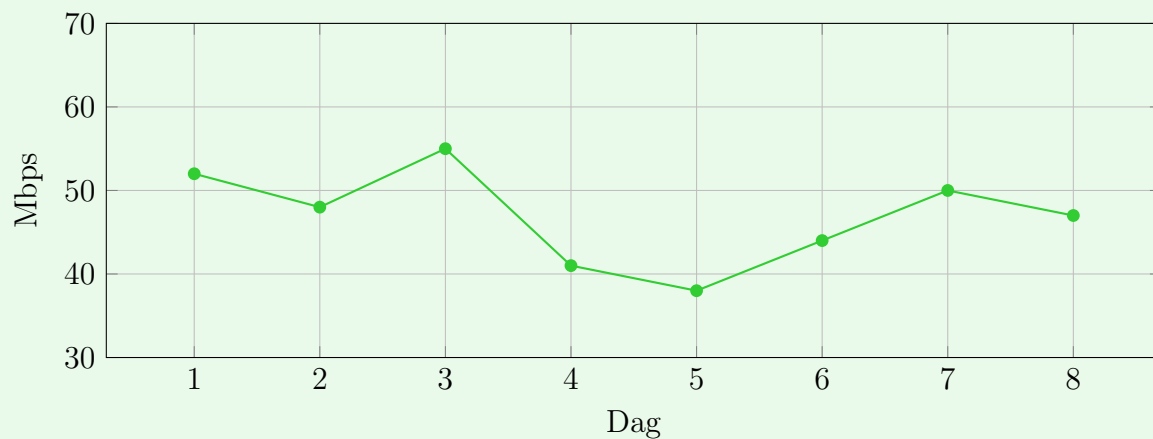
Histogrammet viser vekt (kg) for 50 hunder på en dyreklinikk.



- Hvor mange hunder veier mindre enn 20 kg?
- Hvilken vektklasse har flest hunder?
- Anslå gjennomsnittsvekten (bruk klassemidtpunkter: 4,5; 14,5; 24,5; 34,5; 44,5).
- Hvis en hund på 55 kg kommer inn, hvilken ny klasse må legges til?
- Hva er sannsynligheten (i prosent) for at en tilfeldig hund veier mellom 20 og 39 kg?

Oppgave 16 – Nedlastingshastighet (linjediagram)

Målt nedlastingshastighet (Mbps) over 8 dager.



- a) Hvilken dag var hastigheten høyest? Lavest?
- b) Beregn gjennomsnittshastigheten for perioden.
- c) Hva er variasjonsbredden?
- d) En internetleverandør lover minimum 45 Mbps. Hvor mange dager var kravet ikke oppfylt?
- e) Hvis du skulle klage til leverandøren, hvilket tallargument ville du bruke?

Fasit og egenvurdering

Fasit – Løsningsforslag oppgave 1–16

Oppgave 1: a) Frekvens: 2t:1, 3t:1, 4t:2, 5t:3, 6t:1, 7t:1, 8t:1. b) Gj.snitt = 4,9; median = 5; typetall = 5; variasjonsbredde = 6. c) 4 elever. d) Under 5 timer: 5 elever (50%), 5 timer eller mer: 5 elever (50%).

Oppgave 2: b) Varmest: fredag (6°C), kaldest: mandag (2°C). c) Gj.snitt $\approx 3,9^\circ\text{C}$. d) 4°C . e) Nytt snitt $\approx 4,1^\circ\text{C}$.

Oppgave 3: Jenter: snitt=13,9, median=14, bredde=4. Gutter: snitt=17,2, median=16,5, bredde=8. b) Gutter har størst spredning. c) Median er mest robust mot ekstremverdier.

Oppgave 4: a) 90 medlemmer. b) 13–15 år. c) Ca. 15,4 år. d) $\frac{73}{90} \approx 81\%$. e) Se histogrammet.

Oppgave 5: a) Andelen er stabil til 16 år, deretter fall. b) Miras modell er for lineær, Pers modell er bedre, men hoppet ved 16 år er for brått. c) Pers modell er nærmest, men begge er forenklinger. d) Bygg hall for aldersgruppen 13–16 år, men også tilbud for eldre tenåringer.

Oppgave 6: a) Matt: 40%, Norsk: 26,7%, Krø: 20%, Musikk: 13,3%. b) Matt 144° , Norsk 96° , Krø 72° , Musikk 48° . d) 18 elever.

Oppgave 7: b) 2019–2020 (fra 92 til 91, nedgang 1). c) Stabil vekst, lite fall i 2020. d) Gj.snitt årlig vekst = $(103-82)/9 = 2,33$ tusen per år. e) Ca. $103+2 \cdot 2,33 \approx 108$ tusen.

Oppgave 8: b) $7,0 - 6,1 = 0,9$ tonn. c) Synkende trend. d) $(7,2+7,0+6,1+6,5+6,3+5,9)/6 \approx 6,5$ tonn. e) Nedgang 2022→2023 = 0,4, så $5,9 - 0,4 = 5,5$ tonn.

Oppgave 9: b) Varmest onsdag (12°C), kaldest søndag (6°C). c) 6°C . d) Gj.snitt øker fra 9°C til ca. $9,3^\circ\text{C}$. e) F.eks. kaldere luftmasse inn.

Oppgave 10: a) $12+10 = 22$ dager. b) 0–4 mm. c) $(12 \cdot 2) + (10 \cdot 7) + (5 \cdot 12) + (2 \cdot 17) + (1 \cdot 22) + (1 \cdot 27) = 24+70+60+34+22+27 = 237$ mm. d) $(2+1+1)/31 \approx 12,9\%$. e) Klasse 30–34, histogrammet får ny søyle.

Oppgave 11: a) Juli, $320 - 120 = 200$ mer. b) $(120+210+320+280+150)/5 = 216$. c) $210+320+280 = 810$. d) $320 \cdot 25 = 8000$ kr. e) Kjøligere vær, skolestart.

Oppgave 12: a) Telefon A. b) Spill (7 vs 5). c) A: $8+5+10+7=30$ t, B: $6+7+9+5=27$ t. d) Telefon B fordi den har 2 timer mer ved spill. e) Forskjell: Streaming -2, Spill +2, Surfing -1, Video -2 (negativ = A bedre).

Oppgave 13: a) Økende, brattest i starten, flater ut. b) $(138-72)/5 = 13,2$ slag/min. c) Modell1: $70+12 \cdot 8=166$, Modell2: $80+9 \cdot 8=152$, måling 158 → Modell2 nærmest. d) Modell2: $80+9 \cdot 12=188$ slag/min – mulig, men nær makspuls.

Oppgave 14: a) Sport 40%, Gaming 30%, Musikk 10%, Venner 20%. b) Sport 144° , Gaming 108° , Musikk 36° , Venner 72° . d) 30 flere. e) Sport (størst andel).

Oppgave 15: a) $8+18=26$. b) 10–19 kg. c) $(8 \cdot 4,5) + (18 \cdot 14,5) + (14 \cdot 24,5) + (7 \cdot 34,5) + (3 \cdot 44,5) = 36+261+343+241,5+133,5 = 1015$; $/50 = 20,3$ kg. d) 50–59 kg. e) $(14+7)/50 = 42\%$.

Oppgave 16: a) Høyest dag 3 (55), lavest dag 5 (38). b) $(52+48+55+41+38+44+50+47)/8 = 46,875$ Mbps. c) $55-38 = 17$ Mbps. d) Dag 4,5,6 (41,38,44) = 3 dager. e) “Kun 5 av 8 dager nådde 45 Mbps, og laveste var 38 Mbps.”

Refleksjon og egenvurdering

Refleksjonsspørsmål – Statistiske modeller

- Hvordan kan du avgjøre hvilken type modell (lineær, eksponentiell, polynom) som passer best til et reelt datasett?
- Hva betyr det at en modell er “gyldig”? Hvilke krav bør en god statistisk modell oppfylle?
- Hvorfor er det viktig å presentere resultatene både i diagrammer og med tekst? Gi eksempler.
- Hvordan kan du bruke residualplott og R^2 til å vurdere hvor godt en modell beskriver dataene?
- Hva er forskjellen på å beskrive data (deskriptiv statistikk) og å lage en prediktiv modell?
- Når er det forsvarlig å ekstrapolere (forutsi utenfor datamaterialet)? Gi et eksempel der ekstrapolering kan være misvisende.
- Hvordan kan du bruke GeoGebra eller regneark til å finne en regresjonsmodell for et datasett?
- Hvorfor er det viktig å argumentere for valget av diagramtype (søyle, linje, sektor, histogram) når du presenterer resultater?
- Hva er faren ved å trekke for bastante konklusjoner fra et lite eller skjevt utvalg?
- Hvordan kan du bruke statistiske modeller til å støtte eller avkrefte en påstand (f.eks. “jenter bruker mer mobil enn gutter”)?

Egenvurdering – Statistikk og modellering

Ferdighet	1	2	3	4
Organisere rådata i frekvenstabeller og krysstabeller	1	2	3	4
Beregne og tolke sentralmål (gjennomsnitt, median, typetall)	1	2	3	4
Beregne og tolke spredningsmål (variasjonsbredde, kvartiler)	1	2	3	4
Velge og lage riktig diagramtype (søyle, linje, sektor, histogram)	1	2	3	4
Lage en lineær regresjonsmodell (trendlinje) i GeoGebra	1	2	3	4
Tolke R^2 og residualer for å vurdere modellens gyldighet	1	2	3	4
Presentere funn med tekst, tall og diagram på en overbevisende måte	1	2	3	4
Argumentere for eller mot en modell basert på data	1	2	3	4
Reflektere over begrensninger og usikkerhet i statistiske modeller	1	2	3	4
Bruke statistikk til å støtte beslutninger (f.eks. politiske råd)	1	2	3	4

Hva har jeg lært best om statistikk og modellering? _____

Hva trenger jeg å øve mer på? _____

Hvilken modell fra oppgavene syntes jeg var vanskeligst å vurdere?

Egenvurdering – Sjekk hva du kan

Ferdighet	Litt	Ganske godt	Veldig godt
Lage frekvenstabell			
Beregne gjennomsnitt, median, typetall			
Beregne variasjonsbredde			
Tegne og tolke søyle-/linjediagram			
Tolke histogram			
Sammenligne to datasett			
Vurdere statistiske modeller			
Tegne sektordiagram			

Det jeg må øve mer på: _____

Mine mål videre: _____